

Лабораторная работа №8

Операционные системы

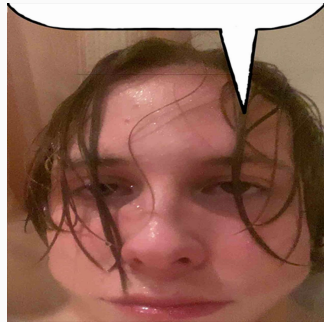
Мазурский А. Д.

06 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мазурксий Александр Дмитриевич
- Студент НКАбд-02-24
- я саша
- Российский университет дружбы народов
- 1132242468@pfur.ru



Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.

7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога.

```
35_
foot
trusted-key.key
ts.conf
udev
udisks2
unbound
updatedb.conf
UPower
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
vdpau_wrapper.cfg
virch
vmware-tools
vpl
vpnc
vulkan
whois.conf
wireplumber
wpa_supplicant
X11
xattr.conf
xdg
xl2tpd
xml
```


Записываю в файл все файлы конфигурации.

```
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
netconfig
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
pkgconfig
reader.conf.d
```

Вывожу все файлы, начинающиеся на с.

```
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls | grep c*  
conf.txt  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$
```

Рис. 3: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинающиеся на h.

```
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ sudo find /etc -name "h*"
[sudo] password for admazurskiy:
Sorry, try again.
[sudo] password for admazurskiy:
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/mercurial/hgrc.d
[admazurskiy@admazurskiy ~]$
```

Рис. 4: Фильтрация поиска

Записываю все логи в файл.

```
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
[1] 16912
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cat logfile.txt
/home/admazurskiy/.mozilla/firefox/uc7dvsme.default-release/logins-backup.json
/home/admazurskiy/.mozilla/firefox/uc7dvsme.default-release/logins.json
/home/admazurskiy/.cache/pnpm/metadata/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/admazurskiy/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@22.13.9_t
st/git/log.js
/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handleba
/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handleba
/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handleba
/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handleba
/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handleba
/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handleba
/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handleba
/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async
/home/admazurskiy/logfile.txt
[1]+  Done                  find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ rm logfile.txt
[admazurskiy@admazurskiy ~]$
```

Рис. 5: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его.

```
[1]+  Done                  find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ rm logfile.txt
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ gedit&
[1] 16998
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ps | grep gedit
  16998 pts/0    00:00:00 gedit          I
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ kill 16998
[admazurskiy@admazurskiy ~]$
```

Рис. 6: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога.

```
./ski.places  
./ski.places/equipment  
./ski.places/plans  
./australia  
./play  
./fun  
./fun/games  
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ find ~ -type d
```

Рис. 7: Вывод всех директорий

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
2. Объясните разницу между операцией `>` и `»`. Этот знак `>` - перенаправление ввода/вывода, а `»` - перенаправление в режиме добавления.
3. Что такое конвейер? Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это

5. Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.
8. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов

9. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]` Пример: `find /etc -name "p*" -print`
10. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H 'текстДляПоиска' {} ;`
11. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды `df -h`.
12. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью команды `du -s`.

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.